Introducción a la Electrónica

Unidad 2 - Circuitos Rectificadores 2
(Con filtrado)

Guía de TP Nº 3

Guía de Trabajos Prácticos Nº 3:

Rectificación con filtrado capacitivo

1) Se dispone de un transformador que entrega *300 V* eficaces en su secundario. La resistencia que representa el transformador (*II + I* referido) es de r_s=*50* Ω. La frecuencia es la de línea. La carga R_L es de *500*Ω. El capacitor empleado para el filtrado es: *C = 100 μF*. (Considerar al diodo ideal).

   a) Dibuje el circuito de un rectificador de **media onda** con el mencionado transformador.
   b) Graficar la tensión y la corriente presentes en R_L.
   c) Calcular la tensión Vpico inversa (*Vpr*) que debe soportar el diodo.
   d) " " la media (*Io*) y la eficaz (*Ief*) en el diodo.
   e) " " el zumbido (*Vz*).
   f) " " el factor de forma (*F*).
   g) " " la potencia disipada en la carga.

① RECTIFICADOR MO C/ CAPACITOR:

a) circuito → visto en teoría.

b) formas de onda: las podremos representar al final.

c) $V_{pr} \equiv V_{pi} \leq 2V_i = 2\sqrt{2}\, V_{irms} = 2 \cdot 424{,}2V = 848{,}5V$

d) $I_{med} = I_{RL}$ (MEDIA ONDA)

$$I_{med} = \frac{E_0}{R_L} \doteq \frac{\eta V_i}{R_L}$$

Curvas Schade η MO: $R_S = r_S + r_d = r_S = 50\,\Omega$

$R_L = 500\,\Omega$

$\omega R_L C \cong 16$

Resulta: $\eta = 62\% \Rightarrow E_0 = 0{,}62 V_i = 267{,}25\,V$

$I_{med} = 0{,}53A = 530\,mA$

$I_{rms} = ?$ → curvas Schade I_{rms}/I_{med} $(n=1)$:

$I_{rms} \cong 2{,}1\, I_{med} = 1{,}11\, A_{ef}$

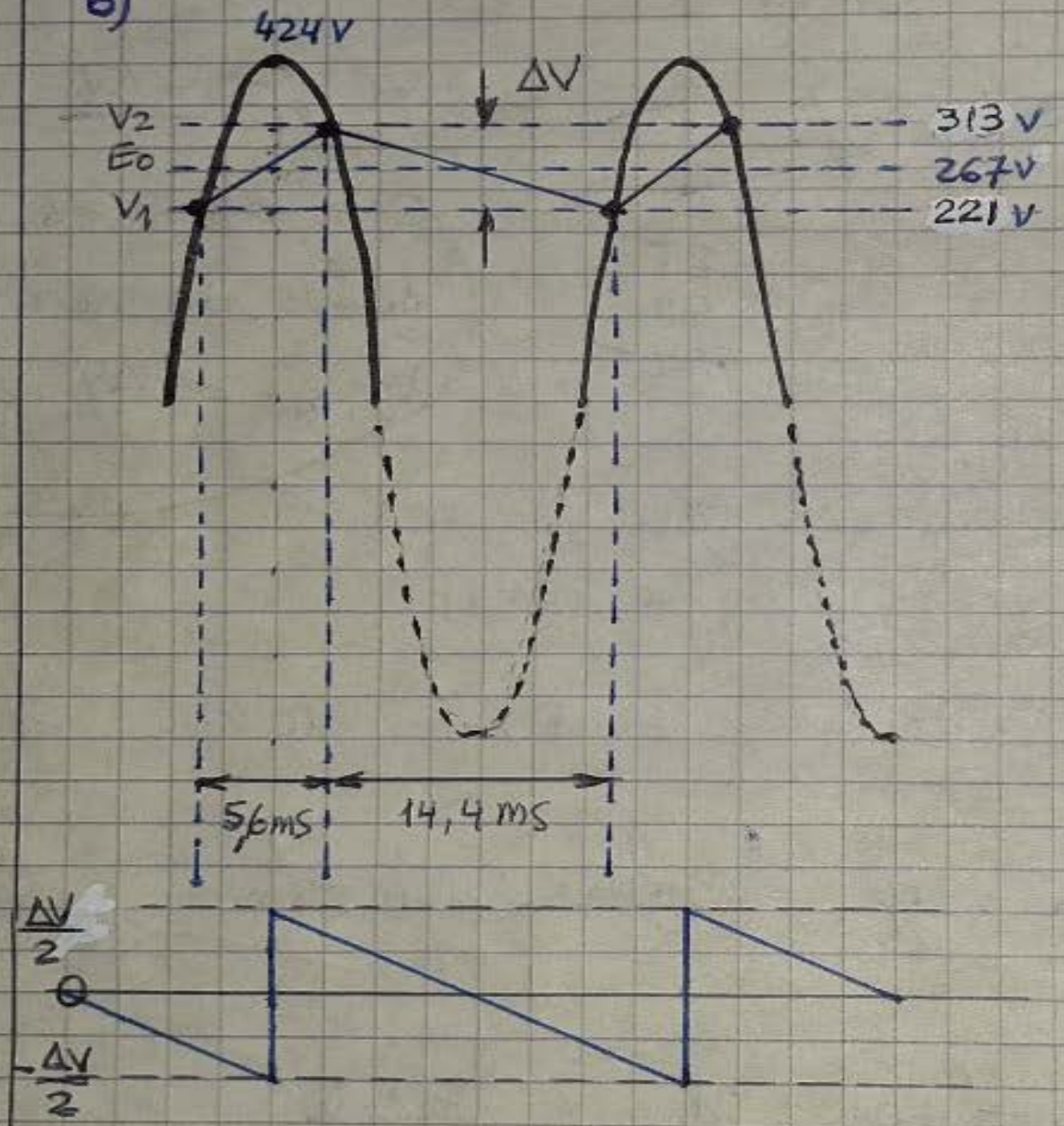
e) $V_{zrms} = ?$ → curvas Schade V_{zrms}/E_0:

$V_{zrms} = 0{,}1 \cdot E_0 = 26{,}72\, V_{ef}$

f) $$F = \frac{V_{oef}}{V_{occ}} = \frac{\sqrt{E_0^2 + V_{zrms}^2}}{E_0} = \left[\frac{E_0^2}{E_0^2} + \underbrace{\frac{V_{zrms}^2}{E_0^2}}_{\gamma^2}\right]^{1/2} = \left[1 + \left(\frac{V_{zrms}}{E_0}\right)^2\right]^{1/2} = 1{,}005$$

g) $$P_{R_L} = \frac{V_{oef}^2}{R_L} = \frac{E_0^2 + V_{zrms}^2}{R_L} = \frac{E_0^2}{R_L} + \frac{V_{zrms}^2}{R_L} = 142{,}85\,W + 1{,}43\,W = 144{,}28\,W$$

b)



Utilizaremos una aproximación, suponiendo que $v_z(t)$ se parece mucho a un "diente de sierra", en el cual:

$$V_{rms} = \frac{\hat{V}}{\sqrt{3}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta V}{2} \frac{1}{\sqrt{3}} = V_{z\,rms} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta V}{2} = \sqrt{3} \cdot V_{z\,rms} = 46{,}3\,V$$

$$V_2 = E_0 + \frac{\Delta V}{2} \cong 313\,V$$

$$V_1 = E_0 - \frac{\Delta V}{2} \cong 221\,V$$

2) Se dispone ahora de un transformador que entrega $600V$ eficaces en su secundario pero que dispone de punto medio con $rs = 50\ \Omega$ (por rama). Construir con éste un rectificador de **onda completa** con $R_L = 500\ \Omega$. Desarrollar los gráficos y cálculos del ejercicio anterior y comparar. ($C = 100\ \mu F$).

3) En el siguiente circuito rectificador calcular:

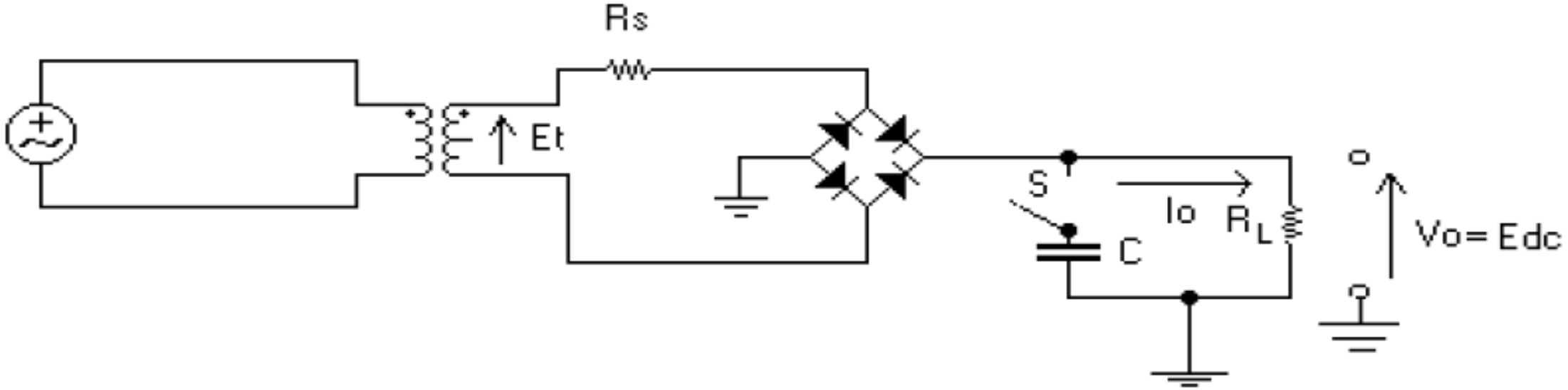
a) La tensión media Vo ($o\ Edc$) sobre R_L con "S" abierto.
b) El valor del capacitor C para obtener en R_L una $Edc = 17.5\ V$ con "S" cerrado.
c) La tensión de ripple o zumbido sobre R_L con "S" cerrado.
d) La corriente eficaz por cada diodo ($Irms$) con "S" cerrado.
e) La corriente pico repetitiva ($Irep$) para cada diodo con "S" cerrado.
f) Graficar la forma de onda de corriente y de tensión sobre R_L, con "S" cerrado, tomando como referencia Et.

Datos: $Rs = 2.7\ \Omega$, $Et = 18\ Vef.$, $R_L = 17.5\ \Omega$

3) En el siguiente circuito rectificador calcular:

a) La tensión media Vo $(o\ Edc)$ sobre R_L con "S" abierto.
b) El valor del capacitor C para obtener en R_L una $Edc = 17.5\ V$ con "S" cerrado.
c) La tensión de ripple o zumbido sobre R_L con "S" cerrado.
d) La corriente eficaz por cada diodo $(Irms)$ con "S" cerrado.
e) La corriente pico repetitiva $(Irep)$ para cada diodo con "S" cerrado.
f) Graficar la forma de onda de corriente y de tensión sobre R_L, con "S" cerrado, tomando como referencia Et.

Datos: $Rs = 2.7\ \Omega$, $Et = 18\ Vef.$, $R_L = 17.5\ \Omega$



③ a) $C = 0$ $\quad V_i = \sqrt{2} \cdot 18V$; $2r_d + r_s = 2{,}7\Omega$; $R_L = 17.5\Omega$

$$V_o = I_{R_L} R_L = \left(\frac{2 I_m}{\pi}\right) \cdot R_L = \frac{2 V_i R_L}{(R_s + R_L)} \cdot \frac{1}{\pi} = 14{,}77\,V$$

b) $\frac{V_o}{V_i} = \eta = \frac{17.5V}{25{,}46V} \times 100\% = 69\%$ $\qquad \frac{R_s}{R_L}\% = 15\%$

- Curva Schade η OC $\Rightarrow$ $\omega R_L C = 20$

$$C = \frac{20}{\omega R_L} = 36 \times 10^{-4} F = 3600\,\mu F$$

c) V_{zrms}

• Curva Schade $V_{zrms}/E_0 \cong 2{,}7\% \Rightarrow V_{zrms} = 0{,}47\,V$

$(\Delta V \cong 1{,}64\,V)$

d) I_{rms}

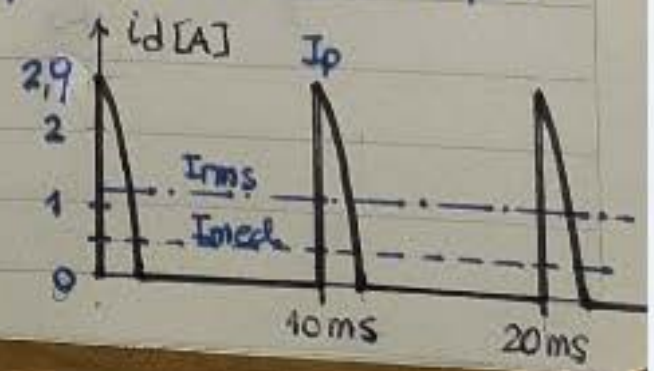
• curva Schade $I_{rms}/I_{med} \Rightarrow I_{rms} \cong 2{,}3\ I_{med} \Rightarrow$
$(n=2)$

$$\Rightarrow I_{rms} = 2{,}3 \cdot \frac{I_{RL}}{2} = 2{,}3 \cdot \frac{E_0}{2R_L} = 1.15\ A_{ef}$$

e) I_p

• Curva Schade $I_p/I_{med} \Rightarrow I_p \cong 5{,}8 \cdot I_{med} = 2{,}9\ A$

f) (Idem prob. 2)



4) En el circuito mostrado en la figura, se conoce que el amperímetro de CC indica una lectura de $4{,}2\ A$.

<u>Datos</u>

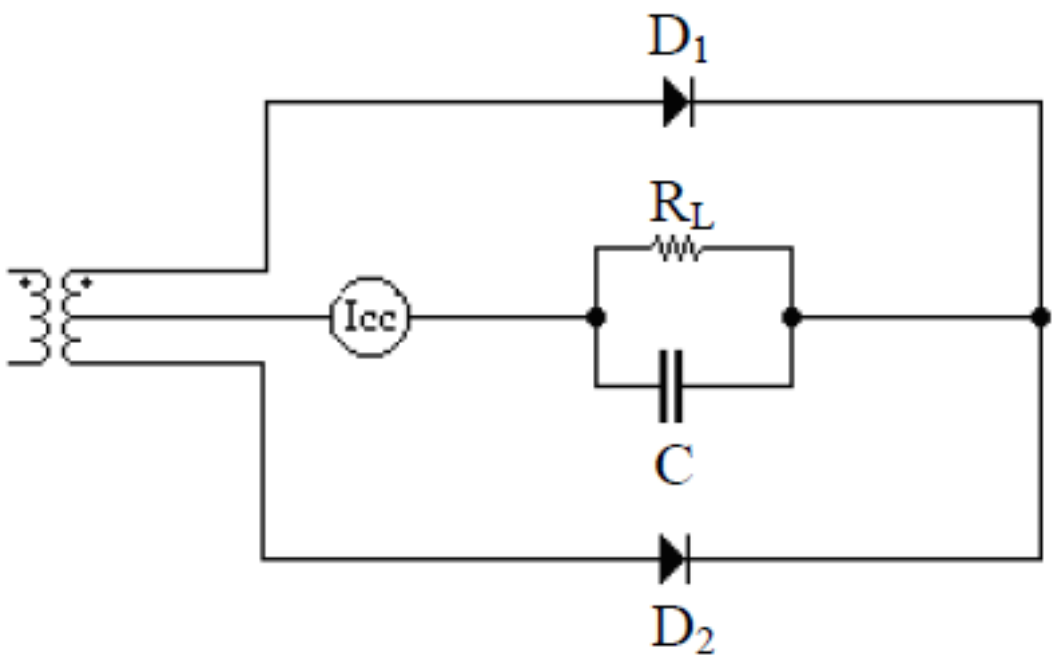
$V\gamma = 0\ V$

$r_d = 1\ \Omega$

$V_{\ secundario} = 140\ V\ \ pico$

$R_{\ secundario} = 2\ \Omega$

$R_L = 10\ \Omega$



Calcule:

a) la tensión eficaz de zumbido en la carga.
b) el valor del capacitor.
c) la tensión de pico inversa a requerir para cada diodo.
d) la potencia disipada en cada diodo.

④ $I_{med} = \frac{4,2A}{2} = 2,1A$

$R_S = r_S + r_d = \frac{R_{secundario}}{2} + r_d = 2\Omega$

$R_L = 10\ \Omega \Rightarrow R_S/R_L\% = 20\%$

$E_O = 2 I_{med} \cdot R_L = 4,2A \cdot 10\Omega = 42V$

$V_i = \frac{V_{secundario\ pico}}{2} = 70V$

$\eta = \frac{42V}{70V} \times 100 = 60\%$

b) • Curva schade η OC $\Rightarrow \omega R_L C \cong 2,5$.

$C = \frac{2,5}{\omega R_L} \simeq 800\mu F$

a) $V_{zrms}/E_o = 20\% \Rightarrow V_{zrms} = 0{,}2 \cdot 42V = 8{,}4V$

c) $V_{pi} = 2V_i = 140\,V$

d) $P_D = P_{CC} + P_{CA} = \cancel{V_\gamma \cdot I_{med}}^{=0} + I_{rms}^2 \cdot r_d$

- curva Schade $I_{rms}/I_{med} \cong 1{,}8$

$I_{rms} = 1{,}8 \cdot I_{med} = 3{,}78A \Rightarrow P_D = 14.29\,W$

NOTA: $I_{pnr} = \dfrac{V_i}{R_s} = \dfrac{70}{2} = 35\,A$!!